

TEORIA DE CONJUNTOS

Se entiende por conjunto a una reunión, colección o agrupación de objetos abstractos o concretos, estas pueden tener características en común.

RELACIONES DE PERTENENCIA

Elemento pertenece a un conjunto

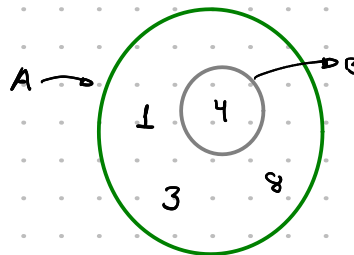
Ejemplo

Conjunto $A = \{1; 3; \{4\}; 8\}$

Subconjunto

Elemento

- $1 \in A$ ✓
- $9 \notin A$ ✓
- $\{4\} \in A$ ✓
- $\{8\} \in A$ ✗



CARDINAL DE UN CONJUNTO

Es la cantidad de elementos de un conjunto.

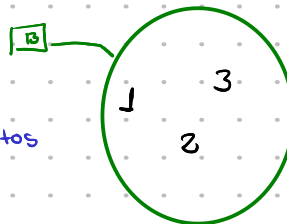
Ejemplo

$B = \{1; 2; 2; 3; 3\}$

Son un elemento

Son un elemento

$n(B) = 3 \rightarrow$ El conjunto B tiene 3 elementos



DETERMINACION DE UN CONJUNTO

a. Por comprensión (constructiva)

Se indica una característica común a los elementos.

A es un conjunto de vocales

b. Extensión (tabular)

Se indica uno por uno a los elementos del conjunto.

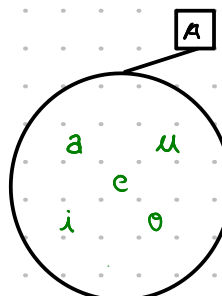
Ejemplo:

$A = \{x / x \text{ es una vocal}\}$

tal que

define x

$A = \{a; e; i; o; u\}$

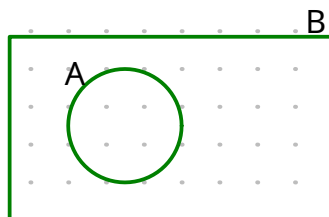


RELACIÓN ENTRE CONJUNTOS

a. Inclusión

Conjunto $\subset$ Conjunto

Indica
inclusión



$$A \subset B$$

El conjunto A
está incluido en
el conjunto B.

b. Igualdad

Dos conjuntos son iguales si sus elementos son iguales

Ejemplo

$$A = \{ R; O; M; A \}$$

El conjunto A es igual al conjunto B

$$B = \{ M; O; R; A \}$$

PRINCIPALES CONJUNTOS

a. Conjunto vacío o nulo

No tiene elementos

Se denota: $\emptyset$ o $\{\}$

Es vacío

b. Conjunto unitario

Posee un solo elemento

c. Conjunto universal

Conjunto que contiene otros conjuntos

d. Conjunto potencia

Subconjuntos de un conjunto referencial

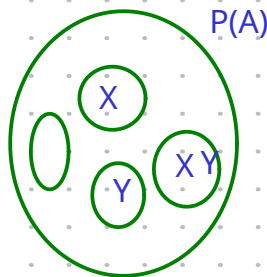
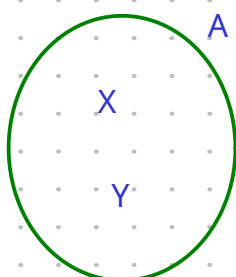
Ejemplo:

Conjunto referencial

$$S: A = \{x; y\} \rightarrow A = \{x; y; \{\}\}$$

$$P(A) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}\}$$

Los subconjuntos

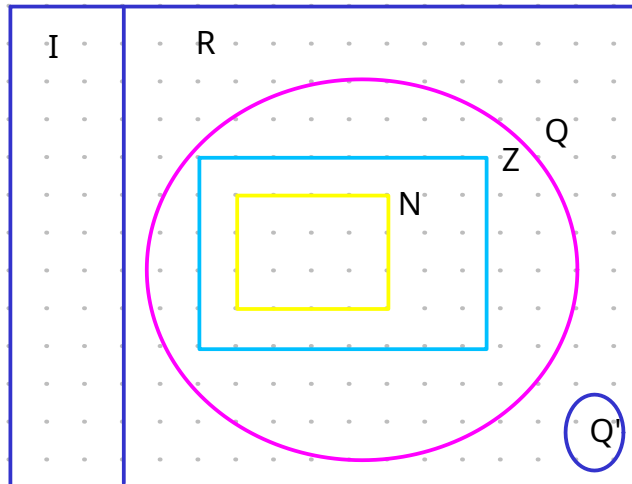


$n(A)$ # Elemento de conjunto A
 $n[P(A)] = 2^n$
 # Elementos de potencia de A

$$n[P(A)] = 2^2$$

$$= 4$$

e. Conjuntos numéricos



Donde:

N: Naturales

Z: Enteros

Q: Racionales

Q': Irracionales

R: Reales

I: Imaginarios

$$\sqrt{4} = 2$$

$$\sqrt{-1} = i$$

CUANTIFICADORES

$\forall$: Para todo

$\exists$: Existe al menos un

$\nexists$: No existe